

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB
CENTRO DE INFORMÁTICA - CI

MARIA MARCOLINA LIMA CARDOSO

RELATÓRIO FINAL DA
Disciplina Otimização de Grande Porte

João Pessoa - PB 2025

1 Apresentação

Este relatório apresenta os projetos desenvolvidos como parte da disciplina Otimização de Grande Porte. Na primeira etapa, foram otimizados 16 problemas não lineares utilizando três métodos: L-BFGS-B, Método da Descida por Coordenadas e Método do Gradiente Espelhado. Toda a formulação e implementação foram realizadas em Python. O método L-BFGS-B foi aplicado por meio do pacote SciPy, utilizando a função minimize, enquanto os métodos de Descida por Coordenadas e Gradiente Espelhado foram implementados manualmente. Na segunda etapa, foi abordada a resolução de 85 problemas do conjunto Netlib, no formato MPS, utilizando o pacote de otimização HiGHS. Essa etapa teve como objetivo avaliar o desempenho do solver em problemas de grande escala e comparar sua eficiência em diferentes instâncias. Toda a implementação pode ser encontrada aqui: https://github.com/mariaeco/Large_Scale_Optimization

Conteúdo

1	Apresentação	2
2	Problemas Liu - Nocedal	4
2.0.1	PROBLEMA 1: Penalty 1	4
2.0.2	PROBLEMA 2: Trigonometric	4
2.0.3	PROBLEMA 3: Rosenbrock	4
2.0.4	PROBLEMA 4: Extended Rosenbrock	4
2.0.5	PROBLEMA 5: Extended Powell	5
2.0.6	PROBLEMA 6: QOR	5
2.0.7	PROBLEMA 7: GOR	5
2.0.8	PROBLEMA 8: PSP	5
2.0.9	PROBLEMA 9: Tridia (Shanno's TRIDIA)	6
2.0.10	PROBLEMA 10: Engval1	6
2.0.11	PROBLEMA 11: Freuroth (Extended Freudentstein and Roth)	6
2.0.12	PROBLEMA 12: Lminsurf (Linear Minimum Surface) . . .	7
2.0.13	PROBLEMA 13: Matrix Square Root 1	7
2.0.14	PROBLEMA 14: Matrix Square Root 2	7
2.0.15	PROBLEMA 15: Sparce Matrix Square Root	8
2.0.16	PROBLEMA 16: ULTS0	8
2.1	Algoritmo Descida por Coordenadas	9
2.2	Algoritmo Gradiente Espelhado	11
2.3	Soluções	14
2.4	Resultados Detalhados dos Subproblemas	16
3	Problemas do Netlib	16
3.1	Resultados de Convergência	17
3.2	Resultados Detalhados dos Subproblemas	18

2 Problemas Liu - Nocedal

2.0.1 PROBLEMA 1: Penalty 1

Seja $x \in \mathbb{R}^n$. O problema é definido como:

$$f(x) = a \sum_{i=1}^n (x_i - 1)^2 + b \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - 0.25 \right)^2 \quad (1)$$

com parâmetros $a = 1$ e $b = 10^{-3}$.

2.0.2 PROBLEMA 2: Trigonometric

Dado $x \in \mathbb{R}^n$, definimos o vetor $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$ por:

$$f_i(x) = n - \sum_{j=1}^n \cos(x_j) + (i+1)(1 - \cos(x_i)) - \sin(x_i) \quad (2)$$

O objetivo é minimizar a norma quadrática:

$$F(x) = \|f(x)\|^2 = \sum_{i=1}^n f_i(x)^2 \quad (3)$$

2.0.3 PROBLEMA 3: Rosenbrock

O problema de Rosenbrock, também conhecido como *Rosenbrock's Valley* ou *Banana Function*, é um problema clássico de otimização não linear utilizado para testar o desempenho de algoritmos de otimização. Sua superfície possui um vale estreito e curvo que conduz ao ponto ótimo, o que o torna um desafio para métodos de busca locais.

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} [100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (1 - x_i)^2] \quad (4)$$

O ponto ótimo global é dado por:

$$x^* = (1, 1, \dots, 1), \quad f(x^*) = 0 \quad (5)$$

O domínio usual das variáveis é:

$$-5 \leq x_i \leq 10, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (6)$$

2.0.4 PROBLEMA 4: Extended Rosenbrock

Definido para $x \in \mathbb{R}^n$, com n par. O resíduo é dado por pares:

$$r_{2k-1} = 10(x_{2k} - x_{2k-1}^2) \quad (7)$$

$$r_{2k} = 1 - x_{2k-1}, \quad k = 1, \dots, n/2 \quad (8)$$

A função objetivo é:

$$F(x) = \sum_{i=1}^n r_i(x)^2 \quad (9)$$

2.0.5 PROBLEMA 5: Extended Powell

Seja $x \in \mathbb{R}^n$, com n múltiplo de 4. Os resíduos são definidos em blocos:

$$r_{4i-3} = x_{4i-3} + 10x_{4i-2} \quad (10)$$

$$r_{4i-2} = \sqrt{5}(x_{4i-1} - x_{4i}) \quad (11)$$

$$r_{4i-1} = (x_{4i-2} - 2x_{4i-1})^2 \quad (12)$$

$$r_{4i} = \sqrt{10}(x_{4i-3} - x_{4i})^2 \quad (13)$$

A função objetivo é:

$$F(x) = \sum_{i=1}^n r_i(x)^2 \quad (14)$$

2.0.6 PROBLEMA 6: QOR

Seja $x \in \mathbb{R}^{50}$. O problema é definido como:

$$F(x) = \sum_{i=1}^{50} a_i x_i^2 + \sum_{i=1}^{33} B_i \left(d_i - \sum_{j \in A(i)} x_j + \sum_{j \in B(i)} x_j \right)^2 \quad (15)$$

com coeficientes a, B, d e conjuntos de índices $A(i), B(i)$.

2.0.7 PROBLEMA 7: GOR

Definimos $c_i(x_i)$ e $b_i(y_i)$ como:

$$c_i(x_i) = \begin{cases} a_i x_i \ln(1 + x_i), & x_i \geq 0 \\ -a_i x_i \ln(1 - x_i), & x_i < 0 \end{cases} \quad (16)$$

$$b_i(y_i) = \begin{cases} B_i y_i^2 \ln(1 + y_i), & y_i \geq 0 \\ B_i y_i^2, & y_i < 0 \end{cases} \quad (17)$$

O problema é:

$$F(x) = \sum_{i=1}^{50} c_i(x_i) + \sum_{i=1}^{33} b_i \left(d_i - \sum_{j \in A(i)} x_j + \sum_{j \in B(i)} x_j \right) \quad (18)$$

2.0.8 PROBLEMA 8: PSP

Definimos:

$$h(y) = \begin{cases} \frac{1}{y}, & y \geq 0.1 \\ 100(0.1 - y) + 10, & y < 0.1 \end{cases} \quad (19)$$

O problema é:

$$F(x) = \sum_{i=1}^{50} a_i (x_i - 5)^2 + \sum_{i=1}^{33} B_i h \left(d_i - \sum_{j \in A(i)} x_j + \sum_{j \in B(i)} x_j \right) \quad (20)$$

2.0.9 PROBLEMA 9: Tridia (Shanno's TRIDIA)

Para $x \in \mathbb{R}^n$, a função objetivo é:

$$F(x) = (x_1 - 1)^2 + \sum_{i=2}^n (2x_i - x_{i-1})^2 \quad (21)$$

Características:

- Ponto inicial: $x_0 = (1, 1, \dots, 1)^T$
- Mínimo: $F(x^*) = 0$
- Estrutura tridiagonal implícita na forma dos termos quadráticos encadeados

2.0.10 PROBLEMA 10: Engval1

Para $x \in \mathbb{R}^n$, a função objetivo é:

$$F(x) = \sum_{i=1}^{n-1} [(x_i^2 + x_{i+1}^2)^2 - 4x_i + 3] \quad (22)$$

Características:

- Ponto inicial: $x_0 = (2, 2, \dots, 2)^T$
- Mínimo: $F(x^*) = 0$
- Estrutura de pares consecutivos de variáveis

2.0.11 PROBLEMA 11: Freuroth (Extended Freudentstein and Roth)

Para $x \in \mathbb{R}^n$, a função objetivo é:

$$F(x) = \sum_{i=1}^{n-1} [r_1^2 + r_2^2] \quad (23)$$

onde:

$$r_1 = x_i - 13 + 5x_{i+1}^2 - x_{i+1}^3 - 2x_{i+1} \quad (24)$$

$$r_2 = x_i - 29 + x_{i+1}^3 + x_{i+1}^2 - 14x_{i+1} \quad (25)$$

Características:

- Ponto inicial: $x_0 = (-2, -2, \dots, -2)^T$
- Mínimo: $F(x^*) = 0$
- Termos cúbicos e quadráticos em pares consecutivos

2.0.12 PROBLEMA 12: Lminsurf (Linear Minimum Surface)

Para $x \in \mathbb{R}^n$, onde $n = p^2$ (quadrado perfeito), a função objetivo é:

$$F(x) = \sum_{i=1}^{p-1} \sum_{j=1}^{p-1} \frac{\sqrt{1 + 0.5(p-1)^2(a_{ij}^2 + b_{ij}^2)}}{(p-1)^2} \quad (26)$$

onde:

$$a_{ij} = x_{i,j} - x_{i+1,j+1} \quad (27)$$

$$b_{ij} = x_{i+1,j} - x_{i,j+1} \quad (28)$$

Características:

- Ponto inicial: configurado com condições de contorno fixas
- Mínimo: $F(x^*) = 9$
- Problema de superfície mínima com restrições de contorno
- Condições de contorno: bordas fixas com valores lineares

2.0.13 PROBLEMA 13: Matrix Square Root 1

$$b_i = \sin(i^2), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (29)$$

$$B = \text{reshape}(b, m, m)^T \quad (30)$$

$$A = B \cdot B \quad (31)$$

$$X = \text{reshape}(x, m, m) \quad (32)$$

$$F(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m (A_{ij} - (X \cdot X)_{ij})^2 \quad (33)$$

onde $n = m^2$ e $m \geq 2$.

2.0.14 PROBLEMA 14: Matrix Square Root 2

$$b_i = \sin(i^2), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (34)$$

$$b_{2m+1} = 0 \quad (\text{Case 1}) \quad (35)$$

$$B = \text{reshape}(b, m, m)^T \quad (36)$$

$$A = B \cdot B \quad (37)$$

$$X = \text{reshape}(x, m, m) \quad (38)$$

$$F(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m (A_{ij} - (X \cdot X)_{ij})^2 \quad (39)$$

onde $n = m^2$ e $m \geq 2$.

2.0.15 PROBLEMA 15: Sparce Matrix Square Root

$$b_i = \sin(i^2), \quad i = 1, 2, \dots, 3m - 2 \quad (40)$$

$$B_{ij} = \begin{cases} b_k, & \text{se } |i - j| \leq 1 \text{ e } (i, j) \text{ está na estrutura tridiagonal} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (41)$$

$$A = B \cdot B \quad (42)$$

$$X_{ij} = \begin{cases} x_k, & \text{se } |i - j| \leq 1 \text{ e } (i, j) \text{ está na estrutura tridiagonal} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (43)$$

$$F(x) = \sum_{|i-j| \leq 2} (A_{ij} - (X \cdot X)_{ij})^2 \quad (44)$$

onde $n = 3m - 2$ e $m \geq 2$. A soma é tomada apenas sobre os elementos não-zero da estrutura tridiagonal expandida de A .

2.0.16 PROBLEMA 16: ULTS0

O problema ULTS0 consiste em minimizar a soma dos quadrados dos resíduos de uma equação diferencial parcial do tipo elíptica não linear, definida sobre uma malha bidimensional. A função objetivo mede o desvio da condição de divergência nula do fluxo $\rho(\|\nabla\phi\|)\nabla\phi$.

A formulação matemática pode ser expressa como:

$$\min_{\phi} f(\phi) = \sum_{i,j} [\nabla \cdot (\rho(\|\nabla\phi_{i,j}\|)\nabla\phi_{i,j})]^2 \quad (45)$$

onde:

- $\phi_{i,j}$ representa o potencial definido em cada ponto da grade bidimensional;
- $\nabla\phi_{i,j} = \left(\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}\right)$ é o gradiente de ϕ ;
- $\rho(\|\nabla\phi\|)$ é uma função não linear dada por:

$$\rho(\|\nabla\phi\|) = \frac{1}{\sqrt{1 - \|\nabla\phi\|^2}}, \quad (46)$$

com a restrição $\|\nabla\phi\| < 1$ para evitar valores indefinidos.

O termo $\nabla \cdot [\rho(\|\nabla\phi\|)\nabla\phi]$ representa a divergência do fluxo, calculada numericamente por diferenças finitas com espaçamento h entre os pontos da grade.

Assim, a função objetivo pode ser interpretada como a minimização da energia residual associada à não satisfação da equação:

$$\nabla \cdot (\rho(\|\nabla\phi\|)\nabla\phi) = 0 \quad (47)$$

O problema é resolvido numericamente, utilizando técnicas de otimização contínua, e requer cuidados com estabilidade numérica devido à não linearidade introduzida pela função ρ .

2.1 Algoritmo Descida por Coordenadas

O algoritmo de Descida por Coordenadas (Coordinate Descent) é um método de otimização iterativo que minimiza uma função objetivo $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ atualizando uma coordenada (ou um bloco de coordenadas) por vez, mantendo as demais fixas. Este documento descreve uma implementação otimizada que utiliza blocos de coordenadas e diferentes estratégias de seleção.

Dado um problema de otimização:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad (48)$$

O algoritmo de descida por coordenadas atualiza iterativamente o vetor x da seguinte forma:

$$x_i^{(k+1)} = \arg \min_{x_i} f(x_1^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}, x_i, x_{i+1}^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \quad (49)$$

onde i é a coordenada selecionada na iteração k .

Algoritmo Otimizado com Blocos A implementação apresentada utiliza blocos de

coordenadas, permitindo a otimização simultânea de múltiplas coordenadas. O algoritmo principal é descrito a seguir:

Algorithm 1: Método da Descida por Coordenadas com Estratégias de Seleção

Input: Função objetivo f , ponto inicial x_0 , tolerância tol , número máximo de iterações max_iter , tamanho do bloco $block_size$, estratégia $strategy$

Output: Ponto ótimo x^* , valor da função $f(x^*)$, número de iterações

```

1  $x \leftarrow x_0$   $n \leftarrow \text{len}(x)$   $block\_size \leftarrow \min(\max(1, n/4), 10)$  * $[r]$ se não especificado
2 for  $k = 0$  to  $max\_iter$  do
3    $x_{anterior} \leftarrow x$ 
4   Selecionar coordenadas baseado na estratégia
5   if  $strategy = 'random'$  then
6      $k \bmod (n/block\_size + 1) = 0$   $indices \leftarrow \{0, 1, \dots, n - 1\}$  else
7      $indices \leftarrow \text{random\_sample}(\{0, 1, \dots, n - 1\}, block\_size)$   $strategy = 'cyclic'$ 
        $start\_idx \leftarrow k \bmod n$ 
        $indices \leftarrow \{(start\_idx + i) \bmod n : i = 0, \dots, block\_size - 1\}$   $strategy = 'greedy'$ 
       if  $n > 500$  then
8      $indices \leftarrow \text{random\_sample}(\{0, 1, \dots, n - 1\}, block\_size)$  else
9      $grad \leftarrow \text{calcular\_gradiente}(f, x)$   $indices \leftarrow \text{argsort}(|grad|)[-block\_size :]$ 
10     $x \leftarrow \text{minimizar\_bloco\_coordenadas}(f, x, indices)$ 
11    if  $\|x - x_{anterior}\| < tol$  then
12      break
13    return  $x^*, f(x^*), k$ 
```

Estratégias de Seleção de Coordenadas Seleção Aleatória (Random) A cada

iteração, seleciona aleatoriamente $block_size$ coordenadas. A cada $n/block_size$ iterações,

todas as coordenadas são consideradas para garantir exploração completa. Seleção Cíclica

(Cyclic) Seleciona coordenadas de forma cíclica, começando da coordenada $k \bmod n$ e selecionando as próximas *block_size* coordenadas. Seleção Gulosa (Greedy) Para problemas

pequenos ($n \leq 500$), calcula o gradiente e seleciona as coordenadas com maior magnitude. Para problemas grandes, usa seleção aleatória para evitar o custo computacional do cálculo do gradiente completo.

Minimização de Bloco de Coordenadas

O algoritmo para minimizar um bloco de coordenadas é apresentado a seguir:

Algorithm 2: Minimização de Bloco de Coordenadas

Input: Função objetivo f , ponto atual x , índices $indices$
Output: Ponto atualizado x

```

1 if  $len(indices) = 1$  then
2    $i \leftarrow indices[0]$   $x[i] \leftarrow \text{minimizar\_coordenada}(f, x, i)$  return  $x$ 
3 Criar função objetivo para o bloco  $f_{bloco}(coords) \leftarrow f(x_{temp})$  onde
    $x_{temp}[indices[j]] = coords[j]$  para  $j = 0, \dots, |indices| - 1$ 
4  $x_0^{bloco} \leftarrow [x[i] : i \in indices]$ 
5  $resultado \leftarrow \text{minimize}(f_{bloco}, x_0^{bloco}, \text{method}='L-BFGS-B')$  if  $resultado.success$ 
   then
6    $j = 0$  to  $len(indices) - 1$   $x[indices[j]] \leftarrow resultado.x[j]$  else
7    $i \in indices$   $x[i] \leftarrow \text{minimizar\_coordenada}(f, x, i)$ 
8 return  $x$ 

```

Minimização de Coordenada Individual

Para minimizar uma única coordenada, utiliza-se o método de Newton 1D:

Algorithm 3: Método de Newton 1D

Input: Função objetivo f , ponto atual x , índice da coordenada i
Output: Valor ótimo da coordenada x_i^*

```

1  $f_{1d}(x_i) \leftarrow f(x_{temp})$  onde  $x_{temp}[i] = x_i$ 
2  $x \leftarrow x[i]$  for  $k = 0$  to  $max\_iter$  do
3    $f_x \leftarrow f_{1d}(x)$   $f'_x \leftarrow \text{derivada\_primeira}(f_{1d}, x)$   $f''_x \leftarrow \text{derivada\_segunda}(f_{1d}, x)$ 
4   if  $|f''_x| < 10^{-12}$  then
5     break
6    $x_{novo} \leftarrow x - \frac{f'_x}{f''_x}$ 
7   if  $|x_{novo} - x| < tol$  then
8     break
9    $x \leftarrow x_{novo}$ 
10 return  $x$ 

```

Cálculo de Derivadas Numéricas

O algoritmo utiliza diferenças finitas centrais para calcular derivadas:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \quad (50)$$

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} \quad (51)$$

onde $h = 10^{-6}$ é o passo de diferenciação.

2.2 Algoritmo Gradiente Espelhado

O algoritmo de Gradiente Espelhado (Mirror Descent) é uma generalização do método do gradiente descendente que utiliza divergências de Bregman para adaptar a geometria do espaço de otimização. Este método é particularmente eficaz para problemas com restrições complexas e espaços não-euclidianos. O algoritmo apresentado implementa diferentes tipos de divergências de Bregman e estratégias adaptativas de passo.

Formulação Matemática

Dado um problema de otimização com restrições:

$$\min_{x \in \mathcal{C}} f(x) \quad (52)$$

onde $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$ é um conjunto convexo fechado.

O algoritmo de Gradiente Espelhado atualiza iterativamente o ponto x usando:

$$x^{(k+1)} = \arg \min_{x \in \mathcal{C}} \left\{ \langle \nabla f(x^{(k)}), x \rangle + \frac{1}{\eta_k} D_\phi(x, x^{(k)}) \right\} \quad (53)$$

onde $D_\phi(x, y)$ é a divergência de Bregman associada à função potencial ϕ .

Divergências de Bregman

Divergência Euclidiana

Para $\phi(x) = \frac{1}{2} \|x\|^2$:

$$D_\phi(x, y) = \frac{1}{2} \|x - y\|^2 \quad (54)$$

$$\nabla \phi(x) = x \quad (55)$$

Divergência de Entropia

Para $\phi(x) = \sum_{i=1}^n x_i \log(x_i)$:

$$D_\phi(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \log\left(\frac{x_i}{y_i}\right) - \sum_{i=1}^n (x_i - y_i) \quad (56)$$

$$\nabla \phi(x) = 1 + \log(x) \quad (57)$$

Divergência Norma-p

Para $\phi(x) = \frac{1}{p}\|x\|_p^p$:

$$D_\phi(x, y) = \frac{1}{p}\|x\|_p^p - \frac{1}{p}\|y\|_p^p - \langle \nabla \phi(y), x - y \rangle \quad (58)$$

$$\nabla \phi(x) = \text{sign}(x) \cdot |x|^{p-1} \quad (59)$$

Algoritmo Principal

Algorithm 4: Gradiente Espelhado com Passo Adaptativo

Input: Função objetivo f , ponto inicial x_0 , passo inicial η_0 , máximo de iterações max_iter , tolerância tol , tipo de divergência $bregman$, tipo de restrição $constraint_type$, parâmetro p , critério de parada $stop_criterion$

Output: Ponto ótimo x^* , valor da função $f(x^*)$, número de iterações

```

1  $x \leftarrow x_0$   $\eta \leftarrow \eta_0$   $f_0 \leftarrow f(x_0)$   $last\_improvement \leftarrow 0$ 
2 Normalizar ponto inicial se necessário if  $constraint\_type = 'ball'$  e  $\|x\| > 1$  then
3  $x \leftarrow x/\|x\| \times 0.9$ 
4 for  $k = 0$  to  $max\_iter$  do
5  $\nabla f \leftarrow \text{calcular\_gradiente}(f, x)$ 
6 Aplicar Mirror Descent baseado no tipo de divergência if  $bregman = 'euclidean'$  then
7  $x_{new} \leftarrow x - \eta \nabla f$  if  $constraint\_type = 'ball'$  e  $\|x_{new}\| > 1$  then
8  $x_{new} \leftarrow x_{new}/\|x_{new}\| \times 0.99$   $bregman = 'entropy'$   $x_{safe} \leftarrow \max(x, 10^{-10})$ 
    $x_{new} \leftarrow \exp(\log(x_{safe}) - \eta \nabla f)$  if  $constraint\_type = 'simplex'$  then
9  $x_{new} \leftarrow x_{new}/\sum(x_{new})$   $bregman = 'p\_norm'$  if  $p = 2$  then
10  $x_{new} \leftarrow x - \eta \nabla f$  else
11  $\nabla \phi_x \leftarrow \text{sign}(x) \cdot |x|^{p-1}$   $\nabla \phi_{new} \leftarrow \nabla \phi_x - \eta \nabla f$   $x_{new} \leftarrow \text{sign}(\nabla \phi_{new}) \cdot |\nabla \phi_{new}|^{1/(p-1)}$ 
   if  $constraint\_type = 'ball'$  e  $\|x_{new}\|_p > 1$  then
12  $x_{new} \leftarrow x_{new}/\|x_{new}\|_p \times 0.99$ 
13  $f_{new} \leftarrow f(x_{new})$   $improvement \leftarrow f_0 - f_{new}$ 
14 Ajustar passo baseado na melhoria if  $improvement > 10^{-8}$  then
15  $x \leftarrow x_{new}$   $f_0 \leftarrow f_{new}$   $\eta \leftarrow \min(\eta \times 1.1, 1.0)$   $last\_improvement \leftarrow k$  else
16  $\eta \leftarrow \eta \times 0.5$  if  $\eta < 10^{-8}$  then
17  $\eta \leftarrow 10^{-8}$ 
18 Verificar critério de parada
19 if  $\|f(x_{new}) - f(x)\| \leq eta \|\nabla f(x)\|^2$  then
20 break
21 return  $x^*, f(x^*), k$ 

```

Tipos de Restrições

Restrição de Bola Unitária

Para $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $\|x\| \leq 1$:

$$x_{proj} = \begin{cases} x, & \text{se } \|x\| \leq 1 \\ \frac{x}{\|x\|} \times 0.99, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (60)$$

Restrição de Simplex

Para $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $x_i \geq 0$ e $\sum_{i=1}^n x_i = 1$:

$$x_{proj} = \frac{x}{\sum_{i=1}^n x_i} \quad (61)$$

Restrição de Caixa

Para $x \in \mathbb{R}^n$ tal que $l_i \leq x_i \leq u_i$:

$$x_{proj,i} = \text{clip}(x_i, l_i, u_i) \quad (62)$$

Passo Adaptativo

O algoritmo implementa um esquema de passo adaptativo que:

1. **Aumenta o passo** quando há melhoria: $\eta \leftarrow \min(\eta \times 1.1, 1.0)$
2. **Diminui o passo** quando não há melhoria: $\eta \leftarrow \eta \times 0.5$
3. **Mantém um limite mínimo**: $\eta \geq 10^{-8}$

Critérios de Parada

Norma do Gradiente

$$\|f(x_{new}) - f(x)\| \leq \text{eta} \|\nabla f(x)\|^2$$

Indicando que o ponto é aproximadamente estacionário.

Cálculo de Derivadas Numéricas

O algoritmo utiliza diferenças finitas centrais para calcular o gradiente:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \approx \frac{f(x + he_i) - f(x - he_i)}{2h} \quad (63)$$

onde $h = 10^{-6}$ é o passo de diferenciação e e_i é o vetor unitário na direção i .

2.3 Soluções

A tabela 1 abaixo apresenta uma comparação dos resultados obtidos com os três métodos de otimização: L-BFGS-B, Descent Coordinate e Mirror Gradient, para 100 variáveis.

Tabela 1: Comparação dos métodos de otimização

Problema	Vars	L-BFGS-B			Descent Coordinate			Mirror Gradient		
		Iter.	Valor Mín.	Tempo (s)	Iter.	Valor Mín.	Tempo (s)	Iter.	Valor Mín.	Tempo (s)
ENGGVAL1	100	14	109.0881	0.125	3	109.0881	0.164	14	110.1445	0.185
EXTENDED POWELL	100	71	0.0001	0.380	25	0.0000	4.628	13	5.0866	0.099
EXTENDED ROSENBROCK	100	60	0.0000	0.300	3	0.0000	0.464	10	11.3870	0.062
FREUDENTHAL ROTH	100	19	11964.5800	0.441	3	11964.5800	0.513	11	12031.5300	0.371
GOR	50	49	1381.1290	0.264	3	1381.1180	0.473	17	1472.3730	0.130
LINEAR MINIMUM SURFACE	36	31	1.0000	0.053	3	1.0000	0.084	5	21.3275	0.008
PENALTY	100	6	7.3811	0.034	3	7.3811	0.073	20	9.5602	0.163
PSP	50	44	202.0491	0.260	3	202.0485	0.384	9	738.4683	0.055
QOR	50	19	1175.4730	0.085	3	1175.4720	0.114	18	1191.1370	0.100
ROSENBROCK	100	22	0.0000	0.030	3	0.0000	0.051	5	0.6762	0.002
SPARSE MATRIX SQRT	34	30	0.0000	0.097	3	0.0000	0.167	16	2.0955	0.057
SQUARE ROOT 1	36	70	0.0000	0.083	3	0.0000	0.313	16	3.2321	0.014
SQUARE ROOT 2	36	108	0.0000	0.132	3	0.0000	0.309	15	5.3952	0.013
TRIDIAGONAL	100	15	0.0000	0.080	3	0.0000	0.166	22	1.7799	0.161
TRIGONOMETRIC	100	4	0.0000	0.001	3	0.0000	0.001	2	0.0001	0.000
ULTS0	64	156	0.0001	1.161	134	211.0256	42.806	73	0.9569	0.770

A tabela 2 abaixo apresenta a comparação para 5000 variáveis. O algoritmo de L-BFGS-B falha para a maioria.

Tabela 2: Comparação dos métodos de otimização

Problema	Vars	L-BFGS-B			Descent Coordinate			Mirror Gradient		
		Iter.	Valor Mín.	Tempo (s)	Iter.	Valor Mín.	Tempo (s)	Iter.	Valor Mín.	Tempo (s)
ENGGVAL1	1000	14	1108.1950	10.347	104	1108.1950	76.775	21	1108.2640	36.272
EXTENDED POWELL	1000	—	Falhou	—	456	0.9643	143.695	35	22.0937	31.335
EXTENDED ROSENBROCK	1000	—	Falhou	—	414	241.9220	102.009	61	101.7871	50.945
FREUDENTHAL ROTH	1000	—	Falhou	—	131	270425.3000	285.774	25	121523.6000	105.395
GOR	50	47	1381.1310	0.256	3	1381.1180	0.649	31	1406.4050	0.377
LINEAR MINIMUM SURFACE	36	31	1.0000	0.062	3	1.0000	0.092	76	2.9972	0.144
PENALTY	1000	7	289.0996	3.007	3	289.0996	6.723	31	289.0998	25.409
PSP	50	51	202.0489	0.285	3	202.0485	0.480	9	764.7042	0.080
QOR	50	19	1175.4730	0.086	3	1175.4720	0.181	30	1175.7230	0.299
ROSENBROCK	1000	—	Falhou	—	3	0.1183	2.129	2	0.8290	0.014
SPARSE MATRIX SQRT	34	30	0.0000	0.100	3	0.0000	0.261	25	0.1377	0.097
SQUARE ROOT 1	36	70	0.0000	0.096	3	0.0000	0.304	29	0.1633	0.045
SQUARE ROOT 2	36	108	0.0000	0.141	3	0.0000	0.284	29	0.1635	0.035
TRIDIAGONAL	1000	—	Falhou	—	901	0.0057	191.641	35	0.0028	35.501
TRIGONOMETRIC	1000	2	0.0000	0.001	2	0.0000	0.000	1	0.0000	0.000
ULTS0	64	156	0.0001	1.134	306	1278.4290	126.535	94	0.5305	1.032

2.4 Resultados Detalhados dos Subproblemas

Os resultados detalhados dos subproblemas podem ser encontrados aqui:

https://github.com/mariaeco/Large_Scale_Optimization/tree/main/liu_nocedal/latex_solution

3 Problemas do Netlib

Esta tabela apresenta informações básicas sobre cada problema da coleção NETLIB, incluindo métricas de viabilidade.

Tabela 3: Informações dos problemas NETLIB

Problema	Nº de Variáveis	Nº de Restrições	Inviab. Primal	Inviab. Dual
25fv47	1572	821	0.000e+00	0.000e+00
80bau3b	9799	2262	0.000e+00	1.377e-14
Adlittle	97	56	0.000e+00	4.547e-13
Afiro	32	27	0.000e+00	0.000e+00
Agg	163	488	0.000e+00	0.000e+00
Agg2	302	516	0.000e+00	2.132e-14
Agg3	302	516	0.000e+00	2.132e-14
BNL2	3489	2324	0.000e+00	1.116e-14
BRANDY	249	220	0.000e+00	0.000e+00
Bandm1	472	305	0.000e+00	0.000e+00
Beaconfd	262	173	0.000e+00	0.000e+00
Blend	83	74	0.000e+00	4.025e-15
Boeig2	143	166	0.000e+00	6.939e-18
Boeing1	384	351	0.000e+00	2.776e-17
Bore3d	315	233	0.000e+00	0.000e+00
CAPRI	353	271	0.000e+00	0.000e+00
CYCLE	2857	1903	0.000e+00	6.990e-08
Czprob	3523	929	0.000e+00	2.842e-14
D2Q06C	5167	2171	4.349e-13	5.335e-13
D6CUBE	6184	415	2.703e-13	1.288e-14
DEGEN2	534	444	2.220e-16	0.000e+00
DEGEN3	1818	1503	1.776e-15	4.441e-16
DFL001	12230	6071	N/A	N/A
E226	282	223	0.000e+00	0.000e+00
ETAMACRO	688	400	0.000e+00	0.000e+00
FFFFF800	854	524	0.000e+00	2.132e-14
FINNIS	614	497	0.000e+00	0.000e+00
FIT1D	1026	24	0.000e+00	0.000e+00
PILOT	3652	1441	3.227e-08	0.000e+00
PILOTWE	2789	722	0.000e+00	0.000e+00
RECIPE	180	91	0.000e+00	0.000e+00
SC105	103	105	0.000e+00	0.000e+00
SHIP04S	1458	402	0.000e+00	0.000e+00
Sc205	203	205	0.000e+00	0.000e+00
Sc50a	48	50	0.000e+00	0.000e+00
Sc50b	48	50	0.000e+00	0.000e+00
Sc50teste	48	50	0.000e+00	0.000e+00
TAHA13MPS	2	4	0.000e+00	0.000e+00
bnl1	1175	643	0.000e+00	1.052e-12
forplan	421	161	0.000e+00	0.000e+00
ganges	1681	1309	3.638e-12	4.263e-13
gfrd-pnc	1092	616	0.000e+00	0.000e+00
greenbea	5405	2392	5.022e-14	1.819e-12
greenbeb	5405	2392	0.000e+00	8.743e-14
grow22	645	300	0.000e+00	5.995e-12
grow7	301	140	0.000e+00	3.999e-13
israel	142	174	0.000e+00	0.000e+00
kb2	41	43	0.000e+00	0.000e+00
lotfi	308	153	1.819e-12	0.000e+00
maros	1443	846	8.882e-14	1.271e-15
modszk1	1620	687	1.819e-12	0.000e+00

Continua na próxima página

Problema	Nº de Variáveis	Nº de Restrições	Inviab. Primal	Inviab. Dual
nesm	2923	662	1.000e-08	1.819e-12
perold	1376	625	0.000e+00	6.106e-15
pilotnov	2172	975	1.634e-13	0.000e+00
scagr25	500	471	0.000e+00	0.000e+00
scagr7	140	129	0.000e+00	0.000e+00
scfxm1	457	330	5.500e-15	0.000e+00
scfxm2	914	660	5.500e-15	0.000e+00
scfxm3	1371	990	5.500e-15	0.000e+00
scorpion	358	388	0.000e+00	0.000e+00
scrs8	1169	490	0.000e+00	0.000e+00
scsd1	760	77	2.483e-17	2.854e-08
scsd6	1350	147	8.327e-17	7.603e-08
scsd8	2750	397	2.120e-15	1.599e-13
sctap2-1	1880	1090	0.000e+00	0.000e+00
sctap2	1880	1090	0.000e+00	0.000e+00
sctap3	2480	1480	0.000e+00	3.553e-15
seba	1028	515	0.000e+00	0.000e+00
share2b	79	96	0.000e+00	0.000e+00
shell	1775	536	0.000e+00	0.000e+00
ship04	2118	402	0.000e+00	0.000e+00
ship04l	2118	402	0.000e+00	0.000e+00
ship08l	4283	778	0.000e+00	0.000e+00
ship08s	2387	778	0.000e+00	0.000e+00
ship12l	5427	1151	0.000e+00	3.695e-13
ship12s	2763	1151	0.000e+00	0.000e+00
sierra	2036	1227	4.547e-13	6.821e-13
stair	467	356	0.000e+00	0.000e+00
standata	1075	359	0.000e+00	0.000e+00
tuff	587	333	0.000e+00	0.000e+00
vtp	203	198	0.000e+00	0.000e+00
wood1p	2594	244	0.000e+00	1.332e-15

3.1 Resultados de Convergência

Esta tabela apresenta os resultados de convergência para cada problema, incluindo o número de iterações, valor da função objetivo e o gap relativo.

Tabela 4: Resultados de convergência dos problemas NETLIB

Problema	Iterações	Primal	Dual	Gap Absoluto	Gap Relativo
25fv47	27	5.191e+03	5.191e+03	3.329e-15	6.412e-19
80bau3b	43	9.872e+05	1.130e+06	2.948e-16	2.986e-22
Adlittle	13	2.255e+05	2.255e+05	6.453e-17	2.862e-22
Afiro	7	-4.648e+02	-4.648e+02	6.109e-17	-1.314e-19
Agg	18	-3.599e+07	-3.599e+07	2.070e-16	-5.752e-24
Agg2	19	-2.024e+07	-2.024e+07	1.288e-15	-6.366e-23
Agg3	19	1.031e+07	1.031e+07	1.806e-16	1.752e-23
BNL2	32	1.811e+03	1.811e+03	5.648e-16	3.118e-19
BRANDY	17	1.519e+03	1.519e+03	7.484e-17	4.929e-20
Bandm1	17	-1.586e+02	-1.586e+02	9.823e-16	-6.193e-18
Beaconfd	11	3.359e+04	3.359e+04	1.083e-16	3.224e-21
Blend	10	-3.081e+01	-3.081e+01	1.135e-16	-3.682e-18
Boeig2	20	-3.150e+02	-2.823e+02	9.008e-17	-2.859e-19
Boeing1	24	-3.352e+02	-3.268e+02	8.466e-17	-2.526e-19
Bore3d	13	1.373e+03	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
CAPRI	21	2.690e+03	-2.486e+03	0.000e+00	0.000e+00
CYCLE	33	-5.226e+00	0.000e+00	6.204e-16	-1.187e-16
Czprob	34	2.185e+06	2.185e+06	3.196e-16	1.463e-22
D2Q06C	34	1.228e+05	1.228e+05	0.000e+00	0.000e+00
D6CUBE	30	3.155e+02	3.103e+02	2.698e-16	8.553e-19
DEGEN2	15	-1.435e+03	-1.435e+03	4.751e-16	-3.311e-19
DEGEN3	21	-9.873e+02	-9.873e+02	1.151e-15	-1.166e-18
DFL001	0	N/A	N/A	N/A	N/A
E226	22	-1.164e+01	-1.875e+01	8.780e-16	-7.544e-17
ETAMACRO	30	-7.557e+02	-5.108e+01	1.503e-16	-1.989e-19
FFFFF800	28	5.557e+05	5.557e+05	3.143e-16	5.655e-22
FINNIS	26	1.728e+05	4.330e+05	1.684e-16	9.748e-22

Continua na próxima página

Tabela 4 – continuação da página anterior

Problema	Iterações	Primal	Dual	Gap Absoluto	Gap Relativo
FIT1D	19	-9.146e+03	0.000e+00	3.977e-16	-4.348e-20
PILOT	40	-5.575e+02	6.741e+01	2.863e-14	-5.135e-17
PILOTWE	39	-2.720e+06	-2.703e+06	0.000e+00	-0.000e+00
RECIPE	13	-2.666e+02	0.000e+00	6.384e-16	-2.395e-18
SC105	12	-5.220e+01	-5.220e+01	0.000e+00	-0.000e+00
SHIP04S	18	1.799e+06	1.799e+06	1.294e-16	7.196e-23
Sc205	12	-5.220e+01	-5.220e+01	5.393e-16	-1.033e-17
Sc50a	8	-6.458e+01	-6.458e+01	0.000e+00	-0.000e+00
Sc50b	8	-7.000e+01	-7.000e+01	1.008e-16	-1.440e-18
Sc50teste	8	-6.458e+01	-6.458e+01	0.000e+00	-0.000e+00
TAHA13MPS	4	-2.100e+01	-2.100e+01	0.000e+00	-0.000e+00
bnl1	33	1.978e+03	1.978e+03	4.598e-16	2.325e-19
forplan	23	-6.642e+02	-1.035e+03	3.421e-16	-5.150e-19
ganges	21	-1.096e+05	-5.851e+04	9.295e-16	-8.482e-21
gfrd-pnc	16	6.902e+06	-2.983e+05	4.048e-16	5.865e-23
greenbea	47	-7.256e+07	0.000e+00	5.134e-16	-7.077e-24
greenbeb	36	-4.302e+06	0.000e+00	0.000e+00	-0.000e+00
grow22	20	-1.069e+08	0.000e+00	6.274e-16	-5.871e-24
grow7	19	-4.779e+07	0.000e+00	7.795e-17	-1.631e-24
israel	24	-8.966e+05	-8.966e+05	6.492e-17	-7.240e-23
kb2	18	-1.750e+03	0.000e+00	1.299e-16	-7.423e-20
lotfi	19	-2.526e+01	-2.526e+01	1.379e-16	-5.458e-18
maros	24	-5.806e+04	-2.307e+04	1.880e-16	-3.237e-21
modszk1	20	3.206e+02	3.206e+02	1.177e-13	3.672e-16
nesm	38	1.408e+07	1.113e+08	3.441e-15	2.444e-22
perold	30	-9.381e+03	-1.124e+04	4.169e-15	-4.444e-19
pilotnov	27	-4.497e+03	4.962e+01	1.011e-16	-2.248e-20
scagr25	17	-1.475e+07	-1.475e+07	1.263e-16	-8.557e-24
scagr7	15	-2.331e+06	-2.331e+06	9.987e-17	-4.284e-23
scfxm1	22	1.842e+04	1.842e+04	9.877e-17	5.363e-21
scfxm2	22	3.666e+04	3.666e+04	0.000e+00	0.000e+00
scfxm3	22	5.490e+04	5.490e+04	5.301e-16	9.656e-21
scorpion	11	1.878e+03	1.878e+03	1.815e-16	9.666e-20
scrs8	21	9.043e+02	9.043e+02	3.141e-16	3.474e-19
scsd1	14	8.667e+00	8.667e+00	1.938e-16	2.236e-17
scsd6	22	5.050e+01	5.050e+01	1.393e-16	2.759e-18
scsd8	18	9.050e+02	9.050e+02	5.650e-16	6.243e-19
sctap2-1	20	1.725e+03	1.725e+03	6.589e-17	3.820e-20
sctap2	20	1.725e+03	1.725e+03	6.589e-17	3.820e-20
sctap3	21	1.424e+03	1.424e+03	0.000e+00	0.000e+00
seba	7	1.571e+04	1.938e+04	0.000e+00	0.000e+00
share2b	15	-4.157e+02	-4.157e+02	4.097e-15	-9.855e-18
shell	20	1.209e+09	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
ship04	16	1.793e+06	1.793e+06	1.298e-16	7.240e-23
ship04l	16	1.793e+06	1.793e+06	1.298e-16	7.240e-23
ship08l	16	1.909e+06	1.909e+06	6.098e-17	3.194e-23
ship08s	14	1.920e+06	1.920e+06	4.850e-16	2.526e-22
ship12l	18	1.470e+06	1.470e+06	3.167e-16	2.154e-22
ship12s	16	1.489e+06	1.489e+06	1.485e-15	9.973e-22
sierra	22	1.539e+07	1.539e+07	4.235e-16	2.751e-23
stair	16	-2.513e+02	-9.077e+01	1.863e-15	-7.413e-18
standata	14	1.258e+03	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
tuff	25	2.921e-01	0.000e+00	7.008e-17	2.399e-16
vtp	10	1.298e+05	-4.158e+05	3.362e-16	2.590e-21
wood1p	27	1.443e+00	1.443e+00	5.714e-17	3.960e-17

3.2 Resultados Detalhados dos Subproblemas

Os resultados detalhados dos subproblemas podem ser encontrados aqui:

https://github.com/mariaeco/Large_Scale_Optimization/tree/main/netlib_ipm_solver/latex_solution